

逐点计算 (Pointwise Computation) 与函子范畴的极限

范畴论深度学习笔记

2026 年 6 月 7 日

目录

1	引言：何谓“逐点”？从高中数学切入	2
1.1	函数的逐点加法	2
1.2	“逐点”的哲学总结	2
2	核心直觉：逐点余极限	2
2.1	类比表格	3
2.2	逐点余极限的严格定义	3
2.3	等式两边的含义辨析	3
3	实例：自由单子的逐点余积	3
3.1	自函子范畴中的自由单子	4
3.2	逐点计算揭示其对象层面的真容	4
3.3	逐点计算的本质：降维打击	4
4	核心定理：函子范畴的极限是逐点计算的	4
4.1	定理陈述	5
4.2	证明之准备工作：极限的泛性质回顾	5
4.3	证明第一步：对象层面逐点构造极限函子 L	5
4.4	证明第二步：态射层面赋予 L 函子结构	5
4.5	证明第三步：验证 L 满足函子范畴中的泛性质	6
4.6	证明完毕 (Q.E.D.)	7
5	总结：范畴论中的“降维”哲学	7

1 引言：何谓“逐点”？从高中数学切入

“逐点”（Pointwise）一词在数学——尤其是范畴论与拓扑学——中频繁出现。其字面易生玄奥之感，然究其本质，不过是一种极为自然而务实的“化整为零”策略。本节先从最朴素的高中数学场景出发，建立直觉，再逐步升维至范畴论的函子层面。

1.1 函数的逐点加法

回忆高中阶段的一个基本操作：给定两个实值函数

$$f(x) = x^2, \quad g(x) = 2x.$$

若需定义一个新函数 $h = f + g$ ，任何学生都会毫不犹豫地写下

$$h(x) := f(x) + g(x) = x^2 + 2x.$$

这一看似平凡的操作，在数学中便获得了专门的名字——**逐点加法**（Pointwise Addition）。

我们来解剖其中的逻辑结构：

- (1) **宏观层面（函数层面）**：我们试图对两个抽象的“函数实体”施行加法运算 $(f + g)$ ，此时尚无现成的规则告诉我们如何直接融合这两个函数。
- (2) **微观层面（点的层面）**：我们并没有发明某种神秘的“函数魔法”。相反，我们采取了一种迂回策略——任意取定一个具体的输入值 x （即一个点），将 x 分别送入 f 和 g ，得到两个具体的数字 $f(x)$ 和 $g(x)$ ，然后在**数字层面**将它们相加。
- (3) **组装回宏观**：将所有点 x 上的计算结果拼合起来，便定义了全体点上的函数 $h(x)$ 。

1.2 “逐点”的哲学总结

若欲在“高级/宏观”对象（函数、函子）之间施行某种运算而不知从何下手，则退回其“输入值（点）”之上，在“低级/微观”的具体输出结果上完成运算，再将结果组装回宏观对象。

这一哲学在范畴论的函子范畴中得到了最为系统、最为优美的体现。

2 核心直觉：逐点余极限

在正式处理极限之前，有必要先回顾余极限的逐点性质，因为二者对偶，且余极限更易建立直观。

2.1 类比表格

我们将高中数学的场景与范畴论进行严格类比：

高中数学	范畴论
函数 f, g	函子 F, G
输入值 x (数字)	范畴 $\mathbf{C}$ 中的对象 X (称为一个“点”)
加法运算 $(+)$	余极限运算 (例如余积 $\coprod$)

2.2 逐点余极限的严格定义

设 $\mathbf{J}$ 为一个指标范畴 (index category), $\mathbf{C}$ 和 $\mathbf{D}$ 为任意范畴。考虑函子范畴 $[\mathbf{C}, \mathbf{D}]$ 。

定义 2.1 (逐点余极限) 设 $F : \mathbf{J} \rightarrow [\mathbf{C}, \mathbf{D}]$ 是一族函子构成的图表 (记 $F_j := F(j)$)。若目标范畴 $\mathbf{D}$ 拥有所有 $\mathbf{J}$ -型的余极限, 则函子范畴 $[\mathbf{C}, \mathbf{D}]$ 中同样拥有 $\mathbf{J}$ -型的余极限, 并且满足

$$(\operatorname{colim}_{j \in \mathbf{J}} F_j)(X) \cong \operatorname{colim}_{j \in \mathbf{J}} (F_j(X)), \quad \forall X \in \operatorname{Ob}(\mathbf{C}).$$

此时, 我们称该余极限是逐点计算的。

注记 2.2 对偶地, 并非箭头反转, 我们将得到极限的逐点计算定理。这正是本文重点证明的核心结果。

2.3 等式两边的含义辨析

$$\underbrace{(\operatorname{colim}_j F_j)(X)}_{\text{宏观操作}} \cong \underbrace{\operatorname{colim}_j (F_j(X))}_{\text{微观 (逐点) 操作}}$$

- **等号左边**：先在函子范畴内部, 将所有函子 F_j 融合成一个“超级函子” $\operatorname{colim}_j F_j$, 然后将对象 X 喂给它。
- **等号右边**：先拿出对象 X (即“那个点”), 将其逐一喂给每个小函子 F_j , 得到目标范畴 $\mathbf{D}$ 中的一族对象 $\{F_j(X)\}_{j \in \mathbf{J}}$, 然后在 $\mathbf{D}$ 内部对这族对象求余极限。

“逐点计算”的意义在于：它告诉你, 等号左边看似复杂的高维操作, 与等号右边一个个低维操作的效果完全等价。

3 实例：自由单子的逐点余积

本节通过自函子范畴中自由单子的具体构造, 展示“逐点计算”如何将抽象概念降维为可操作的对象。

3.1 自函子范畴中的自由单子

设 $\mathbf{C}$ 为任意范畴， $\text{Endo}(\mathbf{C}) := [\mathbf{C}, \mathbf{C}]$ 为其自函子范畴。给定一个自函子 $F \in \text{Endo}(\mathbf{C})$ ，我们希望构造出一个以 F 为生成元的自由单子 T 。

该自由单子作为函子，其标准构造为无穷余积：

$$T := \coprod_{n \geq 0} F^n,$$

其中 $F^0 := \text{Id}_{\mathbf{C}}$ （恒等函子）， $F^{n+1} := F \circ F^n$ 。

3.2 逐点计算揭示其对象层面的真容

若问：这个宏观的函子 T ，具体作用于范畴 $\mathbf{C}$ 的某个对象 X 上时，究竟长什么样？根据逐点计算原理，函子范畴的余积是逐点计算的，因此：

$$\begin{aligned} T(X) &= \left(\coprod_{n \geq 0} F^n \right) (X) \cong \coprod_{n \geq 0} (F^n(X)) \\ &= X \amalg F(X) \amalg F(F(X)) \amalg F(F(F(X))) \amalg \dots \end{aligned}$$

原本一个抽象得令人无所适从的“函子级别的无穷余积”，通过“逐点计算”这把钥匙，瞬间化作底层范畴 $\mathbf{C}$ 中具体的、对象级别的无穷并接（coproduct）。

3.3 逐点计算的本质：降维打击

$$\begin{array}{ccc} \text{函子范畴} [\mathbf{C}, \mathbf{D}] & & \text{宏观运算: } \coprod_j F_j \\ \downarrow & & \downarrow \\ \text{目标范畴 } \mathbf{D} \text{ 的各个点} & & \text{微观运算: } \coprod_j F_j(X) \end{array}$$

“逐点计算”就是范畴论里的降维打击工具。它允许你将定义在高级结构（如函子）上的复杂运算，安全地拆解回低级结构（如具体对象）上进行计算。

4 核心定理：函子范畴的极限是逐点计算的

在范畴论中，对偶性（Duality）无处不在。既然将箭头反转就能把余极限变成极限，那么函子范畴中余极限逐点计算的优良性质，自然也就完美地遗传给了极限。下面给出该著名定理的完整陈述与详细证明。

4.1 定理陈述

定理 4.1 (函子范畴极限的逐点计算) 设 $\mathbf{C}$ 和 $\mathbf{D}$ 为两个范畴, $\mathbf{J}$ 为指标范畴。假设目标范畴 $\mathbf{D}$ 拥有所有 $\mathbf{J}$ -型的极限。那么, 函子范畴 $[\mathbf{C}, \mathbf{D}]$ (所有从 $\mathbf{C}$ 到 $\mathbf{D}$ 的函子构成之范畴) 同样拥有 $\mathbf{J}$ -型的极限, 并且该极限是逐点计算的。

更精确地说: 对于任意一族函子构成的图表 $F : \mathbf{J} \rightarrow [\mathbf{C}, \mathbf{D}]$ (记其中每个节点为 F_j), 其极限 $\lim F$ 是一个函子, 记作 L , 且对任意 $X \in \text{Ob}(\mathbf{C})$ 满足:

$$L(X) \cong \lim_{j \in \mathbf{J}} (F_j(X)).$$

4.2 证明之准备工作: 极限的泛性质回顾

在进入证明之前, 回顾目标范畴 $\mathbf{D}$ 中极限的泛性质对于理解后续构造至关重要。

定义 4.2 (锥与极限锥) 设 $G : \mathbf{J} \rightarrow \mathbf{D}$ 为一族对象构成的图表。

- 一个以 $V \in \text{Ob}(\mathbf{D})$ 为顶点的锥, 是一族态射 $\{\varphi_j : V \rightarrow G(j)\}_{j \in \text{Ob}(\mathbf{J})}$, 使得对 $\mathbf{J}$ 中任意态射 $u : j \rightarrow k$, 下图交换:

$$\begin{array}{ccc} V & \xrightarrow{\varphi_j} & G(j) \\ & \searrow \varphi_k & \swarrow G(u) \\ & G(k) & \end{array}$$

- G 的极限由 "最优锥" (称为极限锥) $(\lim G, \pi_j : \lim G \rightarrow G(j))$ 和泛性质构成: 对任一锥 $(V, \{\varphi_j\})$, 存在唯一态射 $h : V \rightarrow \lim G$ 使得 $\pi_j \circ h = \varphi_j$ 对所有 j 成立。

4.3 证明第一步: 对象层面逐点构造极限函子 L

根据定理前提, 目标范畴 $\mathbf{D}$ 已经拥有 $\mathbf{J}$ -型极限。

对于底范畴 $\mathbf{C}$ 中任意对象 X , $L(X) := \lim_{j \in \mathbf{J}} F_j(X)$

因为 $L(X)$ 是 $\mathbf{D}$ 中的极限, 它自带一组投影态射 (构成一个极限锥):

$$\pi_{j,X} : L(X) \longrightarrow F_j(X), \quad \forall j \in \text{Ob}(\mathbf{J}).$$

4.4 证明第二步: 态射层面赋予 L 函子结构

一个合格的函子不仅需要映射对象, 还必须映射态射。设 $\mathbf{C}$ 中有态射 $f : X \rightarrow Y$, 我们需要构造 $L(f) : L(X) \rightarrow L(Y)$ 。

- (1) 对于任意 j , F_j 是函子, 它将 f 映射为 $F_j(f) : F_j(X) \rightarrow F_j(Y)$ 。

(2) 将投影态射 $\pi_{j,X}$ 与 $F_j(f)$ 复合:

$$F_j(f) \circ \pi_{j,X} : L(X) \longrightarrow F_j(Y).$$

(3) 关键观察: 由于 F 本身是一个图表 (即各 F_j 之间由自然变换连接), 通过验证自然性可以证明, 这族复合态射 $\{F_j(f) \circ \pi_{j,X}\}_j$ 构成了一个以 $L(X)$ 为顶点、指向各 $F_j(Y)$ 的锥。

(4) 然而, $L(Y)$ 被定义为 $\{F_j(Y)\}_j$ 的极限 (即最优锥)。

(5) 根据极限的泛性质, 任一普通的锥都必须唯一地通过极限锥进行分解。因此, 存在唯一态射 $L(X) \rightarrow L(Y)$ 。我们将其定义为 $L(f)$:

$$L(f) : L(X) \longrightarrow L(Y).$$

通过这种方式, L 成为一个合法的函子 (可验证其保持恒等态射与态射复合)。同时, 所有 $\pi_{j,X}$ (随 X 变化) 拼合起来, 构成了一族自然的投影变换 $\pi_j : L \Rightarrow F_j$ 。

对应的泛性质交换图为:

$$\begin{array}{ccc} L(X) & \xrightarrow{L(f)} & L(Y) \\ \pi_{j,X} \downarrow & & \downarrow \pi_{j,Y} \\ F_j(X) & \xrightarrow{F_j(f)} & F_j(Y) \end{array}$$

4.5 证明第三步: 验证 L 满足函子范畴中的泛性质

最后一步, 我们将证明: L 在函子范畴 $[\mathbf{C}, \mathbf{D}]$ 中确实是该族函子图表的”最优锥”, 即极限。

设存在另一个函子 $M : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$, 以及一族自然变换 $\gamma_j : M \Rightarrow F_j$ (即 M 构成另一个锥, γ_j 是锥的投影)。需证存在唯一的自然变换 $\Phi : M \Rightarrow L$, 使得 $\pi_j \circ \Phi = \gamma_j$ 对所有 j 成立。

$$\begin{array}{ccc} M & \xrightarrow{\gamma_j} & F_j \\ & \searrow \gamma_k & \\ & & F_k \end{array} \quad \begin{array}{ccc} L & \xrightarrow{\pi_j} & F_j \\ & \searrow \pi_k & \\ & & F_k \end{array}$$

步骤 1 退回逐点层面: 对任意具体对象 $X \in \text{Ob}(\mathbf{C})$, γ_j 在 X 处的分量 $\gamma_{j,X} : M(X) \rightarrow F_j(X)$, 恰好构成目标范畴 $\mathbf{D}$ 中的一个锥 (以 $M(X)$ 为顶点)。

步骤 2 利用底层极限的泛性质: 因为 $L(X)$ 被定义为 $\{F_j(X)\}_j$ 在 $\mathbf{D}$ 中的极限, 根据泛性质, 必定存在唯一态射 $\Phi_X : M(X) \rightarrow L(X)$, 使得 $\pi_{j,X} \circ \Phi_X = \gamma_{j,X}$ 对所有 j 成立。

步骤 3 升维组装回函子：既然每个 X 处都存在唯一的 Φ_X ，并且由于一切结构都是自然生成的（如下交换图所示，所有矩形均交换），这些 Φ_X 完美地拼合在一起，构成一个全局的自然变换 $\Phi : M \Rightarrow L$ 。

$$\begin{array}{ccc}
 M(X) & \xrightarrow{M(f)} & M(Y) \\
 \Phi_X \downarrow & & \downarrow \Phi_Y \\
 L(X) & \xrightarrow{L(f)} & L(Y) \\
 \pi_{j,X} \downarrow & & \downarrow \pi_{j,Y} \\
 F_j(X) & \xrightarrow{F_j(f)} & F_j(Y)
 \end{array}$$

步骤 4 唯一性：因为每个 Φ_X 是唯一的（由 $\mathbf{D}$ 中极限的泛性质保证），整个自然变换 Φ 也是唯一的。这完美满足了极限在函子范畴中的泛性质！

4.6 证明完毕 (Q.E.D.)

至此，我们完整地证明了：若 $\mathbf{D}$ 拥有 **J**-型极限，则 $[\mathbf{C}, \mathbf{D}]$ 亦拥有 **J**-型极限，且该极限是逐点计算的。

5 总结：范畴论中的”降维”哲学

无论是余极限（如前一节所述的自由单子之余积），还是本节重点证明的极限，它们在函子范畴中遵循的哲学完全一致：

逐点计算——范畴论的降维打击工具

如果你需要构造一个庞大且复杂的”函子级”极限（或余极限），
不要畏惧其抽象的外观。

只需将其拆解回底层范畴中无数个具体的对象，
在每一个”点”上独立完成极限（或余极限）运算，
最后再用泛性质将它们缝合回函子范畴的层面。

这一思想——从具体中构造抽象，于局部中掌控全局——
正是范畴论中最实用、也最优雅核心理念之一。

对偶性注记：本节严格证明了极限的情况。将全部箭头反转（即将 $\mathbf{D}$ 替换为 $\mathbf{D}^{\text{op}}$ ，将极限替换为余极限），即得余极限之逐点计算定理。范畴论中”极限 vs 余极限”的对偶性在此臻于完美。

将函数层面习得的”逐点”习惯升起至函子范畴，得到的不仅是一种计算技术，更是一种看待复杂结构的方法论——逐点，即于细微处见全局，于点状中构整体。